

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BİL 495 – Analiz Raporu

FreeRTOS Tabanlı Denge Robotunda Kenar Yapay Zekâ Çıkarımının Gerçek Zamanlı Kontrol Döngüsü Üzerindeki Zamanlama Etkisinin DeneySEL Analizi

Danışman:	Tolga İnan, Sadık Eğri
Takım Üyeleri:	Ali Hakan Kıncal – 221101064 Uğur Talan – 211101065 Mert Can Ayhan – 221101055 Barış Emre Ahi – 221101045
Akademik Dönem:	2026 Yaz
Teslim Tarihi:	12 Temmuz 2026

İçindekiler

1 Giriş	3
2 Mevcut Sistem	3
3 Önerilen Sistem	4
3.1 Genel Bakış	4
3.2 Fonksiyonel Gereksinimler	5
3.3 Non-Fonksiyonel Gereksinimler	6
3.4 Sözde Gereksinimler	7
4 Sistem Modelleri	8
4.1 Senaryolar	8
4.1.1 SC-01: AI Kapalı Referans Denge Deneyi	8
4.1.2 SC-02: Zemin Veri Seti Toplama	9
4.1.3 SC-03: AI Düşük Öncelikli Deney	9
4.1.4 SC-04: Deadline Miss ve Güvenli Durdurma	10
4.2 Kullanım Durumu Modeli	10
4.2.1 UC-01: Sistemi Kalibre Et	11
4.2.2 UC-02: AI Kapalı Denge Deneyi Başlat	12
4.2.3 UC-03: Zemin Verisi Topla	12
4.2.4 UC-04: AI Zamanlama Deneyi Çalıştır	12
4.2.5 UC-05: Canlı Telemetry İzle	12
4.2.6 UC-06: Sonuçları Analiz Et ve Dışa Aktar	13
4.2.7 UC-07: Güvenli Durdurma	13
4.3 Nesne ve Sınıf Modeli	13
4.4 Dinamik Modeller	15
4.4.1 DM-01: Kontrol Döngüsü Sıralama Diyagramı	15
4.4.2 DM-02: AI Deneyi Sıralama Diyagramı	16
4.4.3 DM-03: Güvenli Durdurma Aktivite Diyagramı	17
4.5 Kullanıcı Arayüzü Mockup'ları ve Akış	17
4.5.1 Arayüz Akışı	18
4.5.2 Ekran 1: Ana Panel	18

4.5.3	Ekran 2: Deney Kurulum	19
4.5.4	Ekran 3: Canlı Telemetry	19
4.5.5	Ekran 4: Veri Seti Toplama	20
4.5.6	Ekran 5: Analiz Sonuçları	20
4.5.7	Ekran 6: Log ve Güvenlik	21
5	Sözlük	21
6	Kaynakça	22

1 Giriş

Bu raporun amacı, geliştirilecek sistemin modelini kurmak ve sistemin ne yapacağını geliştirici ekip ile kullanıcılar arasında açık bir kontrat hâline getirmektir. Bu rapor tasarım ayrıntılarına veya kod seviyesine odaklanmaz; bunun yerine sistemin amaçlarını, kullanıcılarını, gereksinimlerini, kullanım senaryolarını, alan nesnelerini, dinamik davranışlarını ve kullanıcı arayüzü akışını tanımlar.

Proje kapsamında ARM Cortex-M tabanlı bir mikrodenetleyici üzerinde FreeRTOS gerçek zamanlı işletim sistemi çalıştıran iki tekerlekli bir denge robotu geliştirilecektir. Robot, IMU sensöründen aldığı eğim verisiyle PID tabanlı bir kontrol döngüsü çalıştıracak ve dik konumunu korumaya çalışacaktır. Sisteme ayrıca TinyML tabanlı bir zemin sınıflandırma görevi eklenecek ve bu görevin gerçek zamanlı kontrol döngüsünün zamanlama determinizmine etkisi ölçülecektir.

Bu analiz raporu, sistemin temel kullanıcılarını şu şekilde tanımlar:

- **Deney operatörü:** Robotu çalıştıran, deney senaryolarını seçen, telemetriyi izleyen ve verileri kaydeden ekip üyesidir.
- **Araştırmacı/geliştirici:** FreeRTOS görevleri, kontrol döngüsü, TinyML modeli ve ölçüm altyapısı üzerinde geliştirme yapan kişidir.
- **Danışman/değerlendirici:** Projenin deneysel geçerliliğini, gereksinimlerini, raporlarını ve sonuçlarını değerlendiren kişidir.
- **Güvenlik gözlemcisi:** Test sırasında robotun fiziksel güvenliğini ve acil durdurma durumlarını izleyen kişidir.

Sistemin temel başarı hedefleri aşağıdaki gibidir:

- Robotun yapay zekâ görevi kapalıyken en az 30 saniye dengede kalabilmesi.
- Kontrol görevinin 500 Hz frekansta, yani 2 ms periyotla çalıştırılabilmesi.
- Yapay zekâ açık ve kapalı senaryolarda jitter, deadline miss, yürütme süresi ve eğim açısı RMS hatasının ölçülebilmesi.
- En az üç mutlu yol senaryosu ve en az bir hata senaryosunun çalıştırılabilmesi.
- En az S0–S4 deney senaryoları için ölçüm verilerinin toplanıp analiz edilebilmesi.
- PC tarafında kullanıcıya canlı telemetri, deney yapılandırma, veri seti yönetimi, analiz sonuçları ve sistem logları için arayüz sağlanması.

2 Mevcut Sistem

Bu proje için doğrudan kullanılacak bütünleşik bir mevcut sistem bulunmamaktadır. Literatürde ve açık kaynak projelerde iki tekerlekli denge robotları, FreeRTOS tabanlı gömülü uygulamalar, TinyML örnekleri ve zamanlama ölçüm altyapıları ayrı ayrı bulunmaktadır. Ancak bu proje, bu bileşenleri tek

bir fiziksel deney platformu üzerinde birleştirilerek yapay zekâ çıkarım görevinin gerçek zamanlı kontrol döngüsüne etkisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Mevcut durumda gözlenen eksiklikler şunlardır:

- Denge robotu uygulamaları çoğunlukla robotun dengede kalmasına odaklanmakta, ek bir AI iş yükünün kontrol döngüsüne etkisini ölçmemektedir.
- TinyML örnekleri genellikle model boyutu, çıkarım süresi ve doğruluk gibi metriklere odaklanmakta; aynı çekirdek üzerinde çalışan zaman-kritik bir kontrol görevini ikinci bir yük olarak ele almamaktadır.
- FreeRTOS tabanlı örneklerde görev önceliklendirme ve zamanlama gösterilse de, bunun fiziksel robot kararlılığına etkisi çoğunlukla deneysel olarak ilişkilendirilmemektedir.
- Mevcut örneklerin çoğu p99/p99.9 kuyruk gecikmeleri, deadline miss oranı ve karıştırıcı değişken kontrolü gibi ayrıntılı deneysel metrikleri birlikte ele almamaktadır.

Bu nedenle önerilen sistem, mevcut bileşenleri yalnızca bir araya getiren bir uygulama değil; gerçek zamanlı kontrol ile kenar yapay zekâ çıkarımının birlikte çalıştırıldığı durumda ortaya çıkan zamanlama etkisini ölçen bir analiz platformudur.

3 Önerilen Sistem

3.1 Genel Bakış

Önerilen sistem, iki tekerlekli denge robotu ve PC tabanlı analiz arayüzünden oluşur. Robot tarafında STM32H743ZI veya STM32H743ZI2 Nucleo-144 geliştirme kartı hedef mikrodenetleyici platformu olarak kullanılacaktır. Bu platform, ARM Cortex-M7 çekirdeği, I/D-cache, DWT çevrim sayacı, FreeRTOS desteği ve MPU olanakları nedeniyle seçilmiştir [1, 2].

Robot tarafındaki temel bileşenler şunlardır:

- IMU sensörü
- İki adet DC motor ve motor sürücü
- ARM Cortex-M tabanlı mikrodenetleyici
- FreeRTOS görev yapısı
- PID tabanlı kontrol döngüsü
- TinyML tabanlı zemin sınıflandırma görevi
- Zamanlama ölçüm ve telemetri altyapısı

PC tarafındaki temel bileşenler şunlardır:

- Deney yapılandırma arayüzü
- Canlı telemetri ekranı
- Zemin veri seti toplama ve etiketleme ekranı
- Analiz ve grafik ekranı
- Sistem logları ve güvenlik durumu ekranı

Sistemin temel çalışma akışı şu şekildedir: Deney operatörü PC arayüzünden bir deney senaryosu seçer. Robot ilgili FreeRTOS görev yapılandırması ile çalıştırılır. Kontrol görevi IMU verisini okuyarak PID çıktısı üretir ve motorları sürer. AI görevi, seçilen senaryoya bağlı olarak farklı öncelik ve yük seviyelerinde zemin sınıflandırması yapar. Ölçüm altyapısı kontrol döngüsünün zamanlama davranışını kaydeder. Veriler PC'ye aktarılır ve analiz ekranında grafiklere dönüştürülür.

3.2 Fonksiyonel Gereksinimler

Fonksiyonel gereksinimler, sistemin doğrudan sağlaması gereken işlevleri tanımlar. Her gereksinim için kabul kriteri verilmiştir.

ID	Gereksinim	Kabul Kriteri
FR-01	Sistem, hedef ARM Cortex-M mikrodenetleyici üzerinde FreeRTOS çalıştırmalıdır.	FreeRTOS scheduler başlatılır ve en az üç görev aynı uygulamada çalışır.
FR-02	Sistem, IMU sensöründen ivmeölçer ve jiroskop verilerini okuyabilmelidir.	PC telemetri ekranında en az 100 Hz örnekleme ile IMU verisi izlenebilir.
FR-03	Sistem, IMU verilerinden robotun eğim açısını hesaplayabilmelidir.	Robot sabit açılarda tutulduğunda hesaplanan açı fiziksel eğilimle tutarlı gözlenir.
FR-04	Sistem, PID kontrol algoritması ile motor PWM değerlerini hesaplayabilmelidir.	Açısal hata değiştiğinde PID çıktısı ve PWM değeri beklenen yönde değişir.
FR-05	Sistem, iki motoru yön ve PWM sinyalleriyle sürebilmelidir.	Her iki motor ileri/geri yönde ve farklı PWM oranlarında çalıştırılabilir.
FR-06	Sistem, AI kapalı referans senaryosunda robotu dengede tutabilmelidir.	Robot AI kapalıyken en az 30 saniye dengede kalır.
FR-07	Sistem, TinyML tabanlı zemin sınıflandırma modelini ayrı bir AI görevi olarak çalıştırabilmelidir.	AI Task çalışırken PC arayüzünde tahmin edilen zemin sınıfı ve çıkarım süresi görünür.

FR-08	Sistem, AI görevinin önceliğini deney senaryosuna göre değiştirebilmelidir.	Düşük, eşit ve yüksek öncelik yapılandırmaları ayrı deney olarak çalıştırılabilir.
FR-09	Sistem, kontrol döngüsünün başlangıç zamanı, bitiş zamanı ve yürütme süresini ölçebilmelidir.	Her kontrol döngüsü için zaman damgalı kayıt oluşturulur.
FR-10	Sistem, deadline miss durumlarını sayabilmelidir.	2 ms periyot hedefi aşıldığında deadline miss sayacı artar.
FR-11	Sistem, ölçüm verilerini UART/USB üzerinden PC'ye aktarabilmelidir.	Deney sonunda CSV formatında zamanlama ve aç veri dışı aktarılır.
FR-12	PC analiz yazılımı, jitter, yürütme süresi, deadline miss ve eğim açısı RMS hatası grafiklerini üretebilmelidir.	En az beş grafik veya tablo analiz ekranında veya dosya çıktısında üretilir.
FR-13	Sistem, zemin sınıflandırma veri seti toplama modunu desteklemelidir.	Kullanıcı zemin sınıfını seçerek etiketli IMU verisi kaydedebilir.
FR-14	Sistem, deneyleri S0–S4 senaryolarına göre çalıştırabilmelidir.	En az beş senaryo listelenir ve seçilen senaryo log dosyasına kaydedilir.
FR-15	Sistem, güvenli durdurma mekanizması sağlamalıdır.	Aşırı aç, iletişim kesintisi veya kullanıcı komutu durumunda motor PWM değeri güvenli seviyeye çekilir.
FR-16	Mümkün olduğu durumda sistem, MPU tabanlı izolasyon deneyi yapabilmelidir.	AI görevinin belirli kritik kontrol verilerine erişimi sınırlandırılır veya teknik değerlendirme raporlanır.

3.3 Non-Fonksiyonel Gereksinimler

Non-fonksiyonel gereksinimler, sistemin performans, güvenilirlik, kullanılabilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi kalite özelliklerini tanımlar.

ID	Gereksinim	Ölçüm / Kabul Kriteri
NFR-01	Kontrol döngüsü başlangıç hedefi 500 Hz olmalıdır.	Control Task periyodu 2 ms olarak ayarlanır ve loglarda doğrulanır.
NFR-02	AI kapalı referans senaryosunda deadline miss oranı düşük olmalıdır.	S0 senaryosunda deadline miss oranı %1'in altında hedeflenir.

NFR-03	Jitter dağılımı ayrıntılı raporlanmalıdır.	Ortalama, maksimum, p95, p99 ve p99.9 değerleri raporlanır.
NFR-04	AI çıkarım süresi ölçülebilir olmalıdır.	Her model seviyesi için ortalama ve en kötü durum çıkarım süresi raporlanır.
NFR-05	Zemin veri seti yeterli çeşitlilikte olmalıdır.	En az 4 sınıf, her sınıf için en az 10 koşu ve koşu başına 20–30 saniye veri toplanır.
NFR-06	Eğitim/test ayrımı veri sızıntısını önlemelidir.	Aynı koşudan gelen pencereler hem eğitim hem test kümesine konulmaz.
NFR-07	Telemetri kontrol görevini bloklamamalıdır.	Telemetri düşük öncelikli görev veya tamponlama mekanizması ile çalışır.
NFR-08	Deneyler karıştırıcı değişkenleri kontrol etmelidir.	Aynı PID kazançları, benzer batarya seviyesi ve aynı mekanik yapı ile tekrar yapılır.
NFR-09	Sistem güvenli durdurma sağlamalıdır.	Aşırı eğim veya kullanıcı durdurma komutu durumunda motorlar devre dışı bırakılır.
NFR-10	Kaynak kod ve deney verileri izlenebilir olmalıdır.	Kod, analiz scriptleri ve deney verileri sürüm kontrol sistemiyle saklanır.
NFR-11	PC arayüzü deney operatörü için anlaşılır olmalıdır.	Ana deney akışları en fazla 3 ekran geçişiyle başlatılabilir.
NFR-12	Raporlama tekrarlanabilir olmalıdır.	Her deney çıktısında senaryo, tarih, model seviyesi, PID parametreleri ve donanım bilgisi yer alır.

3.4 Sözde Gereksinimler

Sözde gereksinimler, doğrudan kullanıcı işlevi olmayan ancak teknoloji, platform veya proje bağlamı nedeniyle sisteme getirilen kısıtları ifade eder.

ID	Sözde Gereksinim
----	------------------

PR-01	Ana mikrodenetleyici platformu STM32H743ZI/STM32H743ZI2 Nucleo-144 veya eşdeğer Cortex-M7 sınıfı önbellekli bir kart olmalıdır.
PR-02	Gömülü yazılım C veya C++ diliyle geliştirilmelidir.
PR-03	Gerçek zamanlı görev yönetimi için FreeRTOS kullanılmalıdır.
PR-04	TinyML çıkarımı için TensorFlow Lite Micro ve mümkün olduğu durumda CMSIS-NN çekirdekleri değerlendirilmelidir.
PR-05	PC tarafı veri analizi Python tabanlı olmalıdır.
PR-06	Telemetri aktarımı UART/USB üzerinden yapılmalıdır.
PR-07	Deney verileri CSV veya benzeri insan tarafından okunabilir bir formatta saklanmalıdır.
PR-08	Proje kaynak kodu Git tabanlı bir sürüm kontrol sistemiyle yönetilmelidir.
PR-09	Kullanılan üçüncü taraf kütüphanelerin lisansları proje deposunda belirtilmelidir.

4 Sistem Modelleri

Bu bölüm, raporun çekirdeğini oluşturur. Sistem senaryoları, kullanım durumları, sınıf modeli, dinamik modeller ve kullanıcı arayüzü mockup'ları bu bölümde verilmektedir.

4.1 Senaryolar

Aşağıda sistem için dört temel senaryo verilmiştir. İlk üç senaryo mutlu yol, dördüncü senaryo hata yoludur.

4.1.1 SC-01: AI Kapalı Referans Denge Deneyi

Tür: Mutlu yol

Aktörler: Deney operatörü, robot sistemi, PC analiz arayüzü

Ön Koşullar: Robot bataryası yeterli seviyededir, IMU kalibrasyonu yapılmıştır, motor sürücü çalışmaktadır, AI görevi kapalıdır.

Ana Akış:

1. Deney operatörü PC arayüzünden S0 referans senaryosunu seçer.
2. Sistem Control Task'i 500 Hz frekansta başlatır.
3. Control Task IMU verisini okur, eğim açısını hesaplar ve PID çıktısı üretir.
4. Motor sürücü PWM sinyallerini uygular.
5. Telemetri görevi zamanlama ve eğim verilerini PC'ye gönderir.
6. Robot en az 30 saniye dengede kalır.
7. Deney sonunda CSV dosyası ve özet metrikler oluşturulur.

Kabul Kriterleri: Robot en az 30 saniye dengede kalmalı, kontrol periyodu 2 ms olarak kaydedilmeli ve deadline miss oranı raporlanmalıdır.

4.1.2 SC-02: Zemin Veri Seti Toplama

Tür: Mutlu yol

Aktörler: Deney operatörü, robot sistemi, veri seti toplama arayüzü

Ön Koşullar: Robot güvenli test alanındadır, IMU veri aktarımı çalışmaktadır, zemin sınıfı operatör tarafından bilinmektedir.

Ana Akış:

1. Operatör PC arayüzünde “Veri Seti Toplama” ekranını açar.
2. Operatör zemin sınıfını seçer: parke, halı, fayans veya beton/sert zemin.
3. Sistem IMU verisini seçilen etiketle kaydetmeye başlar.
4. Her koşuda 20–30 saniyelik veri toplanır.
5. Sistem koşu tamamlandığında veri dosyasını etiket ve zaman bilgisiyle kaydeder.
6. Operatör aynı işlemi her sınıf için en az 10 koşu olacak şekilde tekrarlar.

Kabul Kriterleri: Her sınıf için en az 10 koşu, her koşu için 20–30 saniyelik IMU verisi ve doğru zemin etiketi kaydedilmelidir.

4.1.3 SC-03: AI Düşük Öncelikli Deney

Tür: Mutlu yol

Aktörler: Deney operatörü, robot sistemi, AI görevi, PC analiz arayüzü

Ön Koşullar: Robot AI kapalı senaryoda dengede kalabilmektedir. TinyML modeli mikrodenetleyiciye gömülmüştür.

Ana Akış:

1. Operatör S1 senaryosunu seçer.
2. Sistem Control Task’i en yüksek öncelikte, AI Task’i düşük öncelikte başlatır.
3. Control Task 500 Hz frekansta çalışmaya devam eder.
4. AI Task belirli aralıklarla zemin sınıflandırması çıkarımı yapar.
5. Sistem her çıkarım için AI süresini ölçer.
6. Telemetri görevi kontrol jitter’ını, deadline miss sayısını, eğim açısını ve AI sonucunu PC’ye gönderir.

7. Deney sonunda S1 senaryosu için metrikler kaydedilir.

Kabul Kriterleri: AI Task çalışırken kontrol döngüsü metrikleri ve AI çıkarım süresi kaydedilmeli; sonuçlar S0 referans senaryosu ile karşılaştırılmalıdır.

4.1.4 SC-04: Deadline Miss ve Güvenli Durdurma

Tür: Hata yolu

Aktörler: Deney operatörü, güvenlik gözlemcisi, robot sistemi

Ön Koşullar: Robot deney modundadır. Güvenli durdurma mekanizması aktiftir.

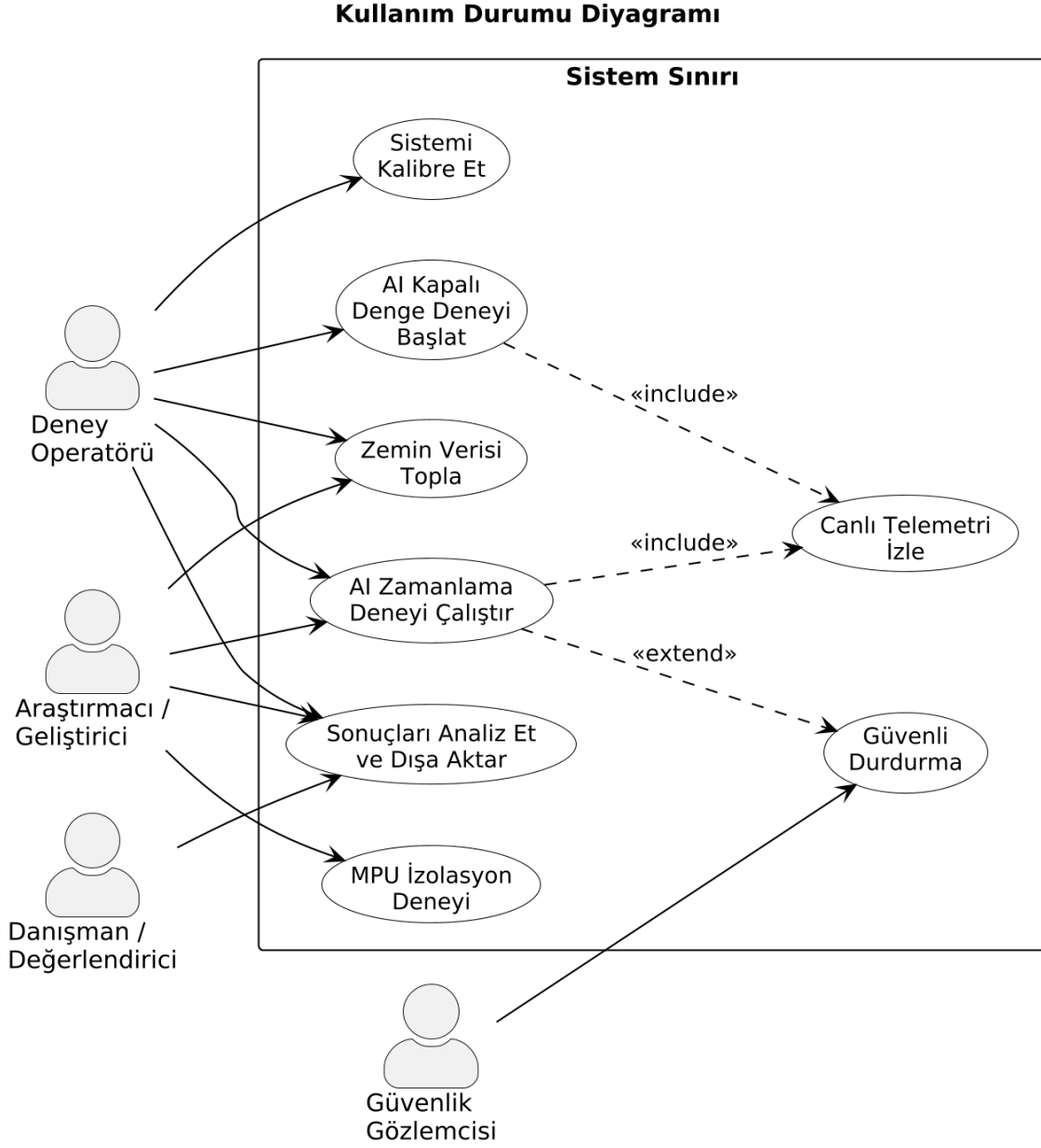
Hata Akışı:

1. Operatör ağır AI yükü veya yüksek öncelikli AI senaryosunu başlatır.
2. AI görevi kontrol döngüsünün zamanında çalışmasını olumsuz etkiler.
3. Sistem deadline miss sayısında artış veya aşırı eğim algılar.
4. Monitor Task güvenli durdurma koşulunun oluştuğunu belirler.
5. Sistem motor PWM değerlerini güvenli seviyeye çeker veya motorları durdurur.
6. PC arayüzünde hata nedeni ve log dosyası gösterilir.

Kabul Kriterleri: Aşırı eğim veya tekrar eden deadline miss durumunda sistem motorları güvenli biçimde durdurmalı ve hata nedeni loglanmalıdır.

4.2 Kullanım Durumu Modeli

Şekil 1 sistemin ana kullanım durumlarını göstermektedir.



Şekil 1: Kullanım durumu diyagramı

4.2.1 UC-01: Sistemi Kalibre Et

Amaç	IMU, motor yönü ve temel PID parametrelerinin deney öncesinde doğrulanması.
Aktör	Deney operatörü
Ön Koşul	Robot bağlı, batarya yeterli, PC arayüzü açık.
Ana Akış	Operatör kalibrasyon ekranını açar, IMU sıfır açısını kaydeder, motor yön testini çalıştırır, PID başlangıç parametrelerini doğrular.
Kabul Kriteri	IMU açısı sabit durumda tutarlı görünür, motorlar doğru yönde döner ve kalibrasyon bilgisi loglanır.

4.2.2 UC-02: AI Kapalı Denge Deneyi Başlat

Amaç	AI etkisi olmadan referans kontrol davranışını ölçmek.
Aktör	Deney operatörü
Ön Koşul	Kalibrasyon tamamlanmış, robot test alanında.
Ana Akış	Operatör S0 senaryosunu seçer, deney başlatılır, robot dengede tutulur, zamanlama metrikleri kaydedilir.
Kabul Kriteri	Robot en az 30 saniye dengede kalır ve S0 metrikleri CSV dosyasına yazılır.

4.2.3 UC-03: Zemin Verisi Topla

Amaç	TinyML zemin sınıflandırması için etiketli IMU verisi toplamak.
Aktör	Deney operatörü, araştırmacı
Ön Koşul	IMU veri akışı çalışıyor, zemin sınıfı biliniyor.
Ana Akış	Operatör zemin sınıfını seçer, veri kaydını başlatır, koşu tamamlanınca veri dosyası etiketle saklanır.
Kabul Kriteri	Her zemin sınıfı için en az 10 koşu kaydedilir.

4.2.4 UC-04: AI Zamanlama Deneyi Çalıştır

Amaç	AI görevinin farklı öncelik ve yük seviyelerinde kontrol döngüsüne etkisini ölçmek.
Aktör	Deney operatörü, araştırmacı
Ön Koşul	Robot referans senaryoda dengede kalabiliyor, AI modeli yüklü.
Ana Akış	Operatör senaryo ve AI yük seviyesini seçer, deney başlatılır, metrikler canlı izlenir, sonuçlar kaydedilir.
Kabul Kriteri	AI çıkarım süresi, jitter ve deadline miss metrikleri S0 ile karşılaştırılabilir şekilde kaydedilir.

4.2.5 UC-05: Canlı Telemetry İzle

Amaç	Deney sırasında sistem sağlığını, eğim açısını ve zamanlama metriklerini izlemek.
Aktör	Deney operatörü, danışman/değerlendirici, güvenlik gözlemcisi
Ön Koşul	Robot PC arayüzüne bağlı.
Ana Akış	Arayüz eğim açısı, kontrol periyodu, deadline miss, AI çıkarım süresi ve güvenlik durumunu gösterir.
Kabul Kriteri	Kritik metrikler deney boyunca güncellenir ve loglanır.

4.2.6 UC-06: Sonuçları Analiz Et ve Dışa Aktar

Amaç	Toplanan deney verilerini grafik ve tablo hâline getirmek.
Aktör	Araştırmacı, danışman/değerlendirici
Ön Koşul	En az bir deney koşusu tamamlanmış.
Ana Akış	Kullanıcı deney dosyasını seçer, sistem jitter histogramı, p99/p99.9 değerleri, deadline miss oranı ve eğim RMS hatasını üretir.
Kabul Kriteri	En az beş grafik veya tablo dışa aktarılabilir.

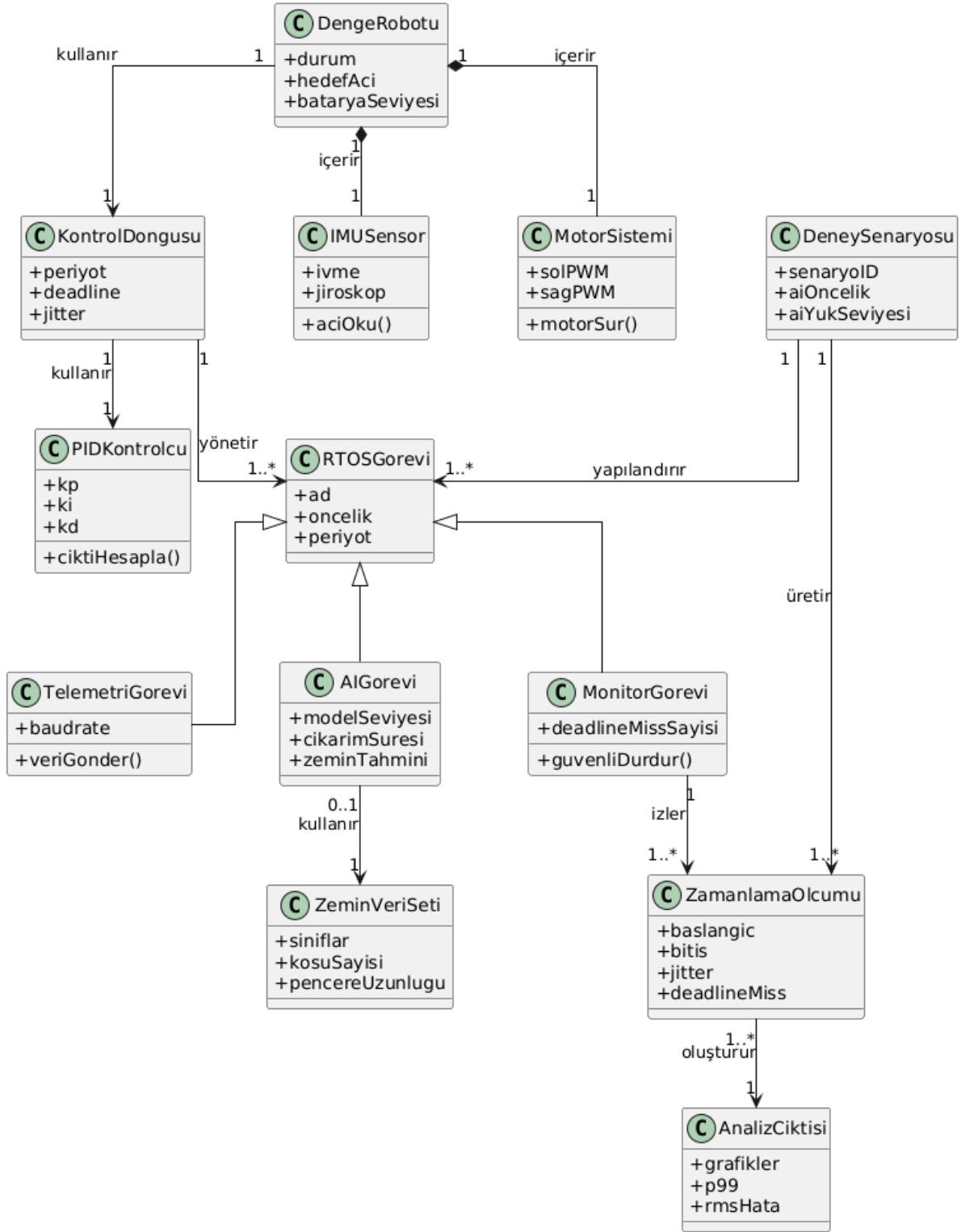
4.2.7 UC-07: Güvenli Durdurma

Amaç	Riskli durumda robotu güvenli hâle getirmek.
Aktör	Güvenlik gözlemcisi, deney operatörü, sistem
Ön Koşul	Deney çalışıyor.
Ana Akış	Kullanıcı durdurma komutu verir veya sistem aşırı eğim/deadline miss algılar; motor PWM değeri güvenli seviyeye çekilir.
Kabul Kriteri	Robot hareketi durur ve hata nedeni loglanır.

4.3 Nesne ve Sınıf Modeli

Şekil 2 sistemin alan modelini göstermektedir. Bu diyagram bir veritabanı şeması değildir; robot, görevler, sensörler, ölçümler, deney senaryoları ve analiz çıktıları arasındaki kavramsal ilişkileri gösterir.

Sınıf Diyagramı: Alan Modeli



Şekil 2: Sınıf diyagramı: alan modeli ve ilişki çoklukları

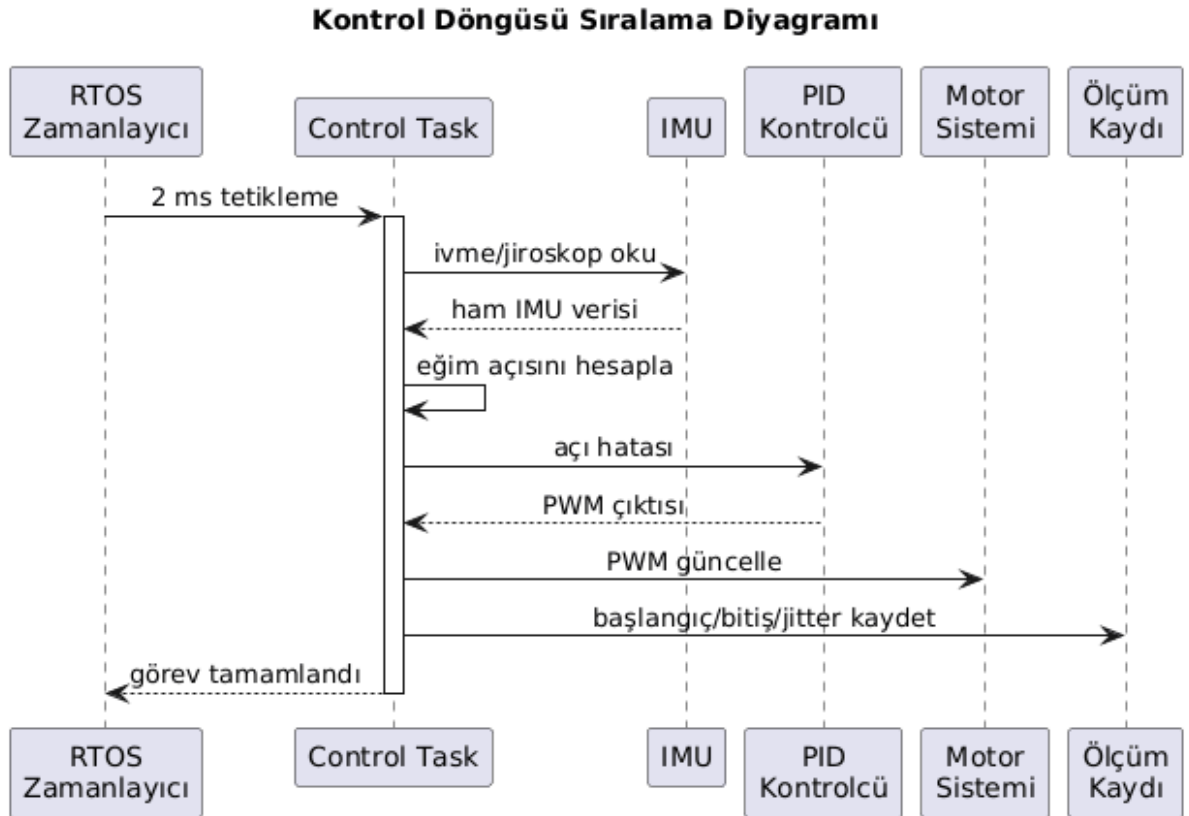
Diyagramdaki temel çokluklar şu şekilde yorumlanır:

- Bir denge robotu bir kontrol döngüsü, bir IMU sensörü ve bir motor sistemi içerir.
- Bir kontrol döngüsü bir PID kontrolcü kullanır.
- Bir deney senaryosu birden fazla zamanlama ölçümü üretir.
- AI görevi bir zemin veri setini kullanır.
- Analiz çıktısı bir veya daha fazla zamanlama ölçümünden üretilir.
- RTOS görevi, Control Task, AI Task, Telemetry Task ve Monitor Task gibi görevlerin ortak alan modelini temsil eder.

4.4 Dinamik Modeller

Bu bölümde sistemin çalışma zamanındaki davranışını göstermek için iki sıralama diyagramı ve bir aktivite diyagramı verilmiştir.

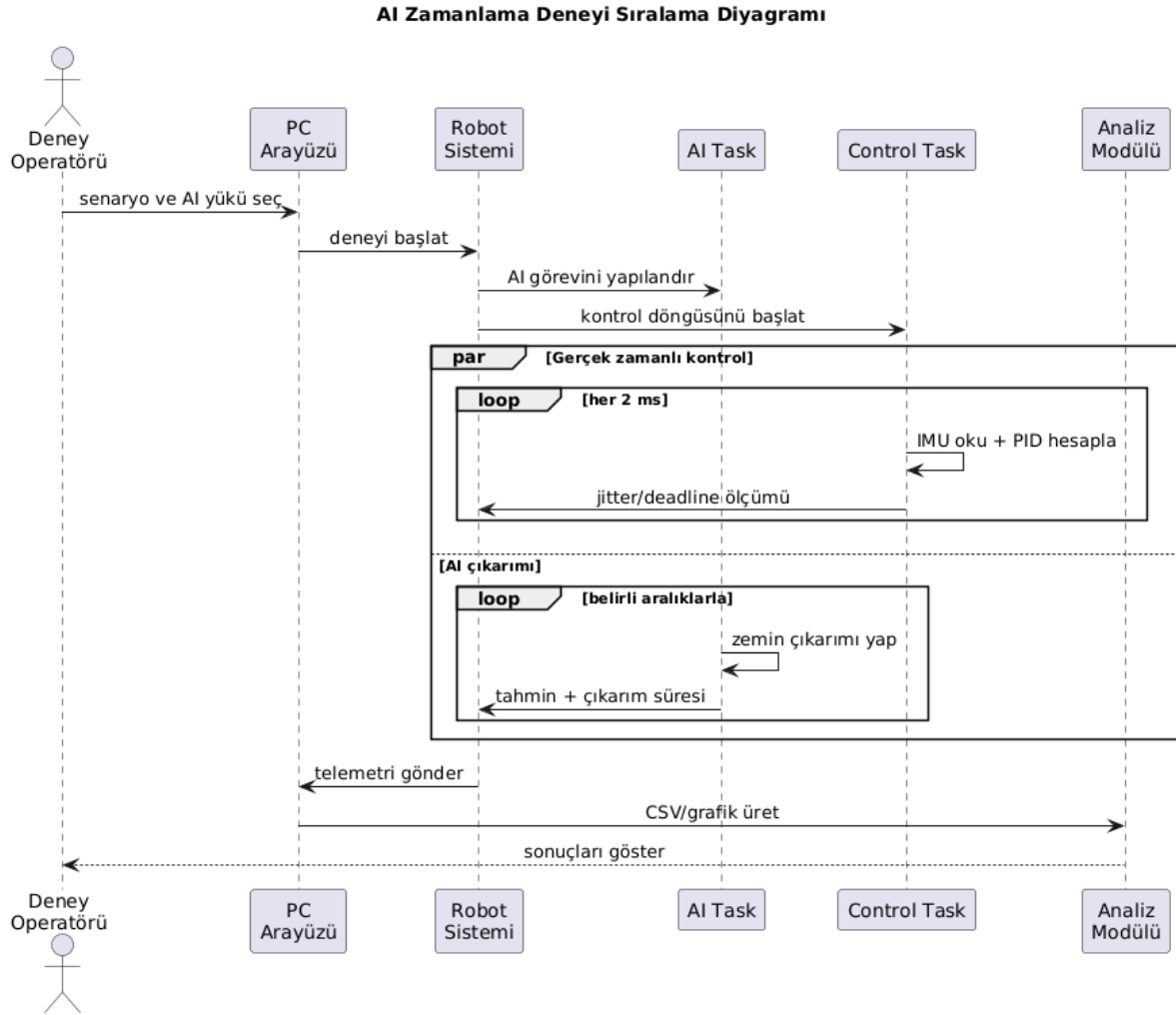
4.4.1 DM-01: Kontrol Döngüsü Sıralama Diyagramı



Şekil 3: Kontrol döngüsü sıralama diyagramı

Bu modelde Control Task her 2 ms’de bir tetiklenir. IMU verisi okunur, açı hesaplanır, PID çıktısı üretilir ve motor PWM değerleri güncellenir. Görev başlangıç ve bitiş zamanları ölçüm kaydına yazılır.

4.4.2 DM-02: AI Deneyi Sıralama Diyagramı

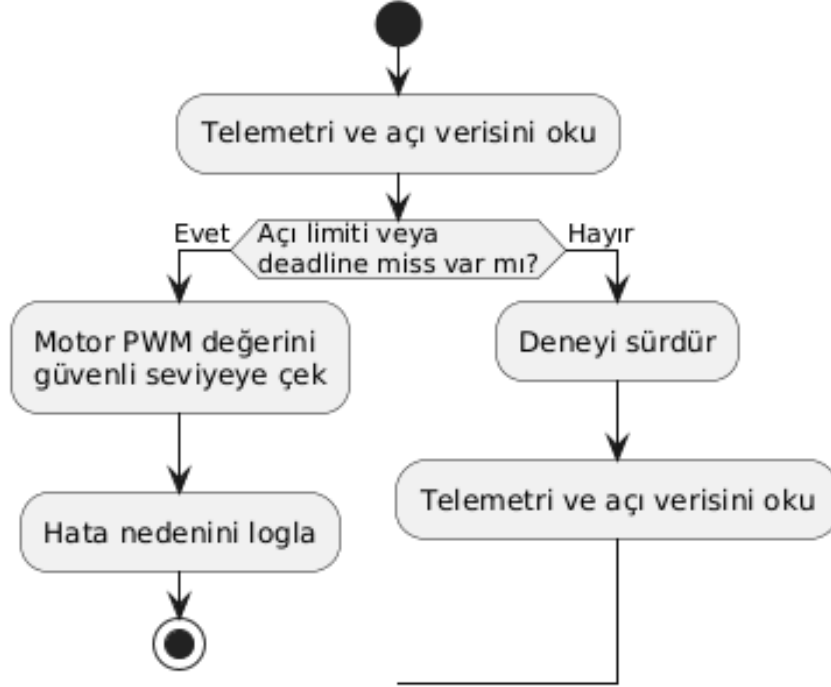


Şekil 4: AI zamanlama deneyi sıralama diyagramı

Bu modelde kullanıcı senaryo ve AI yük seviyesini seçer. Robot sistemi ilgili görev önceliklerini ayarlar. AI Task çıkarım yaparken Control Task kontrol döngüsünü sürdürür. Telemetri ve analiz modülü deney sonuçlarını kullanıcıya sunar.

4.4.3 DM-03: Güvenli Durdurma Aktivite Diyagramı

Güvenli Durdurma Aktivite Diyagramı



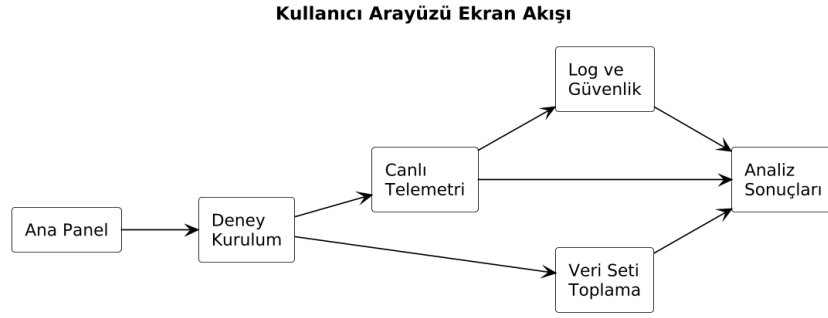
Şekil 5: Güvenli durdurma aktivite diyagramı

Aktivite diyagramı, sistemin güvenlik davranışını gösterir. Aşırı eğim, tekrar eden deadline miss veya kullanıcı durdurma komutu durumunda motorlar güvenli biçimde durdurulur ve hata nedeni kaydedilir.

4.5 Kullanıcı Arayüzü Mockup'ları ve Akış

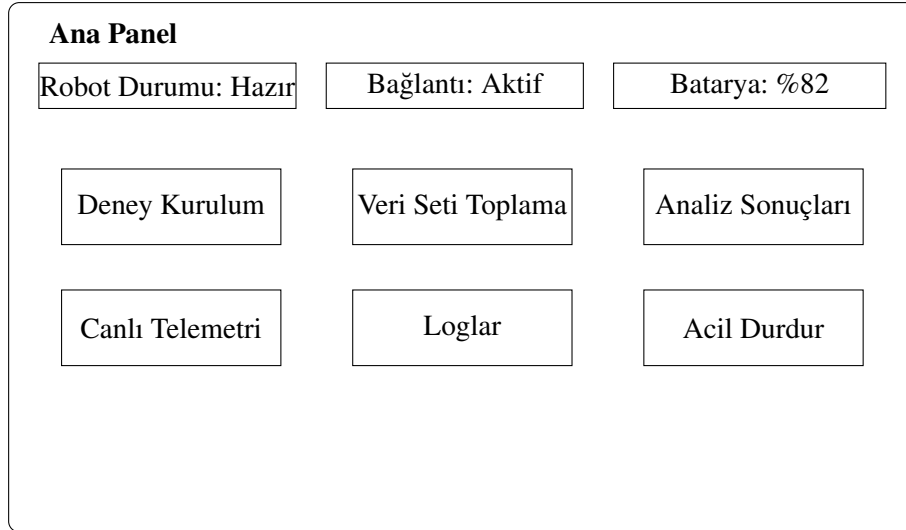
Sistem PC tarafında deney operatörü için basit bir kontrol ve analiz arayüzü sunacaktır. Arayüzün amacı robotu ticari bir kullanıcı ürünü gibi kontrol etmek değil, deneyleri tekrarlanabilir biçimde başlatmak, izlemek, kaydetmek ve analiz etmektir.

4.5.1 Arayüz Akışı



Şekil 6: Kullanıcı arayüzü ekran akışı

4.5.2 Ekran 1: Ana Panel



Şekil 7: Ana panel mockup'ı

4.5.3 Ekran 2: Deney Kurulum

Deney Kurulum

Senaryo: S1 – AI düşük öncelik	AI Yüğü: Orta
Kontrol Frekansı: 500 Hz	Deney Süresi: 60 s
PID: Kp, Ki, Kd sabit	Çıktı: CSV + Grafik

Başlat

Kaydet

İptal

Şekil 8: Deney kurulum ekranı mockup'ı

4.5.4 Ekran 3: Canlı Telemetry

Canlı Telemetry

Açı: 1.8 derece	Jitter p99: 120 us	Miss: 0	AI: Halı
-----------------	--------------------	---------	----------

Açı Zaman Grafiğı

Jitter Histogramı

Deneyi Durdur

Acil Durdur

Şekil 9: Canlı telemetry ekranı mockup'ı

4.5.5 Ekran 4: Veri Seti Toplama

Veri Seti Toplama

Zemin: Parke

Koşu: 07/10

Süre: 25 s

IMU Sinyali Ön İzleme

Kaydı Başlat

Kaydı Bitir

Etiketi Kaydet

Şekil 10: Veri seti toplama ekranı mockup'ı

4.5.6 Ekran 5: Analiz Sonuçları

Analiz Sonuçları

Senaryo: S1

AI Yükü: Orta

Karşılaştırma: S0

Jitter Dağılımı

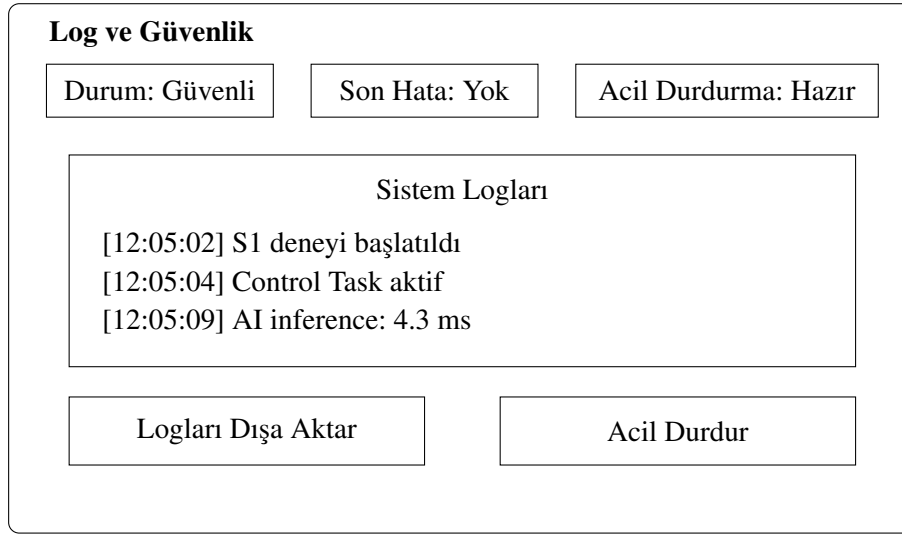
Deadline Miss Tablosu

RMS Açık Hatası

PDF/CSV Dışa Aktar

Şekil 11: Analiz sonuçları ekranı mockup'ı

4.5.7 Ekran 6: Log ve Güvenlik



Şekil 12: Log ve güvenlik ekranı mockup'ı

5 Sözlük

Terim	Açıklama
ARM Cortex-M	Mikrodenetleyici tabanlı gömülü sistemlerde yaygın kullanılan işlemci çekirdeği ailesi.
FreeRTOS	Mikrodenetleyiciler için geliştirilmiş gerçek zamanlı işletim sistemi çekirdeği.
IMU	İvmeölçer ve jiroskop gibi sensörleri içeren, hareket ve yönelim ölçümü sağlayan birim.
PID Kontrol	Oransal, integral ve türev bileşenleriyle hata sinyalinin kontrol çıktısı üreten geri beslemeli kontrol yöntemi.
TinyML	Makine öğrenmesi modellerinin mikrodenetleyici gibi düşük kaynaklı cihazlarda çalıştırılması yaklaşımı.
Jitter	Periyodik bir görevin beklenen çalışma zamanından sapma miktarı.
Deadline Miss	Bir görevin belirlenen süre sınırı içinde tamamlanamaması durumu.
DWT CYCCNT	ARM Cortex-M işlemcilerde çevrim sayımı için kullanılabilen sayaç.
MPU	Memory Protection Unit; bellek erişim bölgelerini sınırlamak için kullanılan donanım birimi.
Zemin Sınıflandırması	Robotun üzerinde hareket ettiği yüzey türünü IMU verilerinden tahmin etme görevi.
RMS Hata	Hata değerlerinin karelerinin ortalamasının karekökü; denge kalitesini ölçmek için kullanılabilir.

Telemetri	Robot üzerindeki ölçüm verilerinin PC tarafına aktarılması.
Senaryo	Sistemin belirli bir amaçla çalıştırıldığı deney veya kullanım akışı.
Kullanım Durumu	Bir aktörün sistemden belirli bir hedef doğrultusunda yararlanmasını açıklayan model.
Non-Fonksiyonel Gerek-sinim	Sistemin ne yaptığından çok nasıl çalışması gerektiğini tanımlayan ölçülebilir kalite gereksinimi.

6 Kaynakça

Kaynaklar

- [1] STMicroelectronics, “STM32H743ZI Product Page,” STMicroelectronics. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743zi.html>
- [2] STMicroelectronics, “NUCLEO-H743ZI Product Page,” STMicroelectronics. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-h743zi.html>
- [3] Amazon Web Services, “FreeRTOS Memory Protection Unit (MPU) Support,” FreeRTOS Documentation. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.freertos.org/Security/04-FreeRTOS-MPU-memory-protection-unit>
- [4] R. David, M. Duke, S. Jain, V. J. Reddi, N. Jeffries, J. Li, et al., “TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning for TinyML Systems,” *Proceedings of Machine Learning and Systems*, vol. 3, pp. 800–811, 2021.
- [5] L. Lai, N. Suda, and V. Chandra, “CMSIS-NN: Efficient Neural Network Kernels for Arm Cortex-M CPUs,” *arXiv preprint arXiv:1801.06601*, 2018.
- [6] P. Warden and D. Situnayake, *TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers*. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2019.
- [7] K. Laddach, R. Łangowski, and T. Zubowicz, “Estimation of the Angular Position of a Two-Wheeled Balancing Robot Using a Real IMU with Selected Filters,” *Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences*, vol. 70, 2022.
- [8] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2008.
- [9] G. C. Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications*, 3rd ed. New York, NY, USA: Springer, 2011.
- [10] Association for Computing Machinery, “ACM Code of Ethics and Professional Conduct,” 2018. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.acm.org/code-of-ethics>
- [11] IEEE, “IEEE Code of Ethics,” IEEE. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html>